

Mathématiques (Calcul intégral)
SAE
Examen S2 : Session Normale

Exercice 1 : Pour $n \geq 1$, on définit u_n comme la somme de n termes par la formule

$$u_n = \frac{1}{\sqrt[3]{n^3+1}} + \frac{1}{\sqrt[3]{n^3+2}} + \frac{1}{\sqrt[3]{n^3+3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt[3]{n^3+n}}.$$

Etudier la convergence de la suite (u_n) .

Exercice 2 : Etudier la convergence des séries suivantes :

$$S_1 = \sum_{k=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{1}{k}\right)^k; S_2 = \sum_{k=1}^{+\infty} \left(ke^{\frac{1}{k}} - k\right); S_3 = \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{k}{k+1}\right)^{k^2}.$$

Exercice 3 : Déterminer le rayon de convergence des séries entières suivantes :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{\ln(n)}} z^n; \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2} z^n; \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{3n}}{2n^n} z^n.$$

Exercice 4 : Déterminer le rayon de convergence de la série entière

$$\sum \frac{a^n}{1+b^n} z^n,$$

selon les valeurs de $a, b \in \mathbb{R}_+^*$.

Exercice 5 : Déterminer la série de Fourier de la fonction périodique de période 2π définie par $f(x) = x^2$ pour $-\pi \leq x \leq \pi$. En déduire la somme des séries

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}, \quad \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}.$$

Notation

- (2 points) Pour la qualité de la rédaction et de la présentation.
- Aucun document n'est autorisé.
- Les calculatrices et les téléphones sont interdits.

Fin !

24/02/25

1 - 1/4 = 3/4